

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12



Oleh:

Abidah Fatimatuzzahrah 103122400004

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Perbedaan utama row-oriented dan column-oriented database ada di cara penyimpanan datanya. Row-oriented database seperti MySQL atau PostgreSQL menyimpan data per baris, jadi cocok untuk aktivitas transaksi seperti tambah, ubah, atau hapus data karena satu data lengkap bisa langsung diakses. Sedangkan column-oriented database seperti Apache Cassandra atau ClickHouse menyimpan data per kolom, sehingga lebih cepat untuk membaca dan menganalisis data dalam jumlah besar. Karena itu, database berbasis kolom biasanya dipakai untuk analisis data atau laporan karena proses pembacaannya lebih efisien dan hemat I/O disk.